



مقال
تقنى

طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحرارى وتطبيقاتها فى مجال الطباعة اليدوية.

* رندا نادى سليمان أحمد

* أستاذ استاذ طباعة المنسوجات المساعد، بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبى، كلية التربية الفنية، جامعة العاصمة.

البريد الإلكتروني: randolla1@gmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ١١ ديسمبر ٢٠٢٥
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ١١ ديسمبر ٢٠٢٥

المخلص:

تصنف طرق الطباعة اليدوية إلى طرق طباعة مباشرة على الأسطح الطباعية، وطرق طباعة غير مباشرة على وسيط ما تنتقل من خلاله إلى السطح الطباعى بطرق مختلفة كالحرارة، البخار والنقل الرطب، واتجه البحث الحالى إلى دراسة طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحرارى بصفة خاصة لما تتيحه من فرص للاختيار والتبديل لتفادى بهم عيوب ومشكلات الطباعة المباشرة، وهدف البحث إلى دراسة تطبيقات طرق الطباعة غير المباشرة للإفادة منها فى مجال الطباعة اليدوية، وتحددت مشكلته فى التساؤل الآتى: كيف يمكن الاستفادة من تطبيقات طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحرارى فى مجال الطباعة اليدوية ؟ ووضح الطرق التى يعتمد طباعة التصميمات فيها على التسامى، والطرق التى يعتمد طباعة التصميمات فيها على مادة رابطة، والفروق بينهما من حيث التطبيق والإمكانات، كورق النقل الحرارى، ألوان وعجائن النقل الحرارى، السيلميشن، ورق الفويل المعدنى وورق القطيفة الحرارى، وعرض تطبيقات وطرق لكيفية الاستفادة من إمكاناتهم التشكيلية المتنوعة فى مجال الطباعة اليدوية، وتوضيح الطرق التى يمكن تطبيقها بالطباعة المباشرة تطبيق يدوى بمختلف أساليب الطباعة اليدوية بشكل مباشر على السطح الطباعى، أو غير مباشر من خلال الوسيط وهو الجانب الأهم الذى يعطى المجال للتجريب ويخص مجال الطباعة اليدوية بشكل مباشر ومتخصص لتفادى مشكلات وعيوب الطباعة المباشرة، حيث يعطى الفرصة بصورة أكبر وأفضل للتحكم الفنى والتقنى فى التصميم قبل طباعته.

الكلمات المفتاحية: الطباعة غير المباشرة – الطباعة بالانتقال الحرارى – الطباعة اليدوية.

خلفية البحث :

تنقسم طرق الطباعة اليدوية إلى نوعين إعتياداً على كيفية وطريقة تطبيق الخامات الطباعية على السطح الطباعي بكافة الأساليب الطباعية، الأولى هي الطباعة المباشرة بمختلف الخامات الطباعية من عجائن، صبغات و أحبار على السطح الطباعي مباشرة ثم تثبيتها بعد الإنتهاء وتمازج الجفاف، والثانية هي الطباعة غير المباشرة -بالخامات الطباعية والوسائط التشكيلية التي وفرتها التكنولوجيا والصناعات الحديثة- من خلال وسيط ما للطباعة يتم من خلاله إكمال طباعة أو إنتقال الخامات الطباعية إلى السطح بعد ذلك، ويكون التثبيت ذاته خلال عملية الإنتقال تلك.

ونظراً لإتجاه البحوث المرتبطة بمجال الطباعة اليدوية إلى الاستفادة من معطيات التكنولوجيا وما تقدمه تشكيمياً وتقنياً لمجال الطباعة اليدوية خاصة، ومجال التربية الفنية بصفة عامة، كان لابد أولاً من تعريف طرق الطباعة غير المباشرة التي وفرتها التكنولوجيا وضرورة توضيح الفرق بينها وبين الطباعة المباشرة من حيث التطبيق وأهمية ذلك في تفادي عيوب الطباعة المباشرة، لذا إتجه البحث الحالي إلى دراسة طرق الطباعة غير المباشرة بالإنتقال الحراري وتصنيفها من حيث طرق التطبيق، لتوضيح كيفية الاستفادة من إمكاناتها التشكيلية المتنوعة في مجال الطباعة اليدوية، خاصة وأن طرق الطباعة غير المباشرة تسمح بالتجريب أكثر من مرة واختيار المناسب من تلك التجارب قبل تثبيتها حرارياً ونقلها إلى السطح الطباعي في النتيجة النهائية للتصميم، حيث يتم تطبيقها في أغلب الأحيان من خلال وسيط ورقي يمكن التبديل فيه وإختيار أنسب النتائج تقنياً وجمايياً من حيث جودة التصميم وتوافق ألوانه. كما يمكن خلال بعض تلك الطرق وبعد طباعة التصميمات نفسها في المرحلة الأولى للطباعة غير المباشرة معالجة تلك التصميمات على الورق ذاته بطرق أدائية تناسب التطبيق اليدوي للورق كما في ورق النقل الحراري والسبلميشن، أو الاستفادة من الإمكانيات التشكيلية الناتجة عن تطبيق بعض الأنواع الأخرى منها تطبيق مباشر على السطح الطباعي ذاته بمختلف أساليب الطباعة اليدوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط ورقي مثل عجائن وصبغات النقل الحراري، أو بطباعة مادة رابطة طباعة مباشرة على السطح الطباعي أولاً قبل إتمام عملية الإنتقال الحراري لتساعد في إنتقال تام للمادة

الطباعية من الوسيط ذاته إلى السطح في بعض الطرق الأخرى كورق الفويل والقطيفة الحرارية.

لذا تعد كافة طرق الطباعة غير المباشرة بصفة عامة والمرتبطة بمجال الطباعة اليدوية بشكل متخصص عاملاً مساعداً لتفادي مشكلات وعيوب الطباعة المباشرة، حيث تعطى المجال للتحكم الفني والتقني في التصميم قبل الطباعة. لذلك تتناسب طرق الطباعة غير المباشرة وأهداف المؤسسات التربوية عامة وكلية التربية الفنية بصفة خاصة "والتي يتزايد فيها الإهتمام ببناء الشخصية من خلال تنمية الفكر الإبداعي لدى الطلاب، والذي يرتبط بالقدرة على التخيل في بناء علاقات تتجاوز الواقع، إلى جانب القدرة على الإختيار بين البدائل المتعددة"(عبد الرحمن، ٢٠٠٧، ص ٢)، فمن خلالها يمكن تجنب معوقات طرق الطباعة المباشرة من وقت، جهد، صعوبة تنفيذ بعض التكرارات الجزئية وصعوبة تصور الدرجات اللونية للتصميم مسبقاً، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من خصائصها في نفس الوقت، حيث يمكن تطبيق كافة طرق الطباعة غير المباشرة بمختلف أساليب الطباعة اليدوية المباشرة بل وتزيد عليها في إعطاء الطالب الإمكانية للتحكم بشكل أفضل في المسافات البينية والتلاحم بين الأشكال وبعضها، وكذلك إمكانية التحكم في تحقيق تنوع لوني مقصود بسلسلة ومرونة مع القدرة على حذف أو إضافة أجزاء من وإلى التصميم، وإمكانية بناء إيقاعات في الشكل، الحركة واللون من خلال التكرارات المتنوعة، إضافة إلى أنه عند حدوث خطأ ما خلال التطبيق لن يضطر الطالب إلى إعادة التصميم بالكامل مثلما يحدث في بعض الأحيان خلال طرق الطباعة المباشرة، كل هذه العوامل تؤدي بدورها إلى تنمية الطلاقة ومهارات التفكير الإبداعي لدى الطالب والذي يعد محورياً أساسياً للمؤسسات التربوية.

مشكلة البحث :

على الرغم مما تتسم به طرق وأساليب الطباعة المباشرة من تنوع ومميزات، إلا أنه خلال التطبيق إذا صدفت مشكلة ما دفعن الطالب إلى إعادة العمل الفني بأكمله تجنباً لتلك المشكلة، لذا تساهم الطباعة غير المباشرة في سد تلك الفجوة وتجنب تلك المشكلات وذلك نظراً لإمكانية تطبيق طرق الطباعة غير المباشرة بطرق أدائية متنوعة في الطباعة اليدوية لتفادي عيوب الطباعة المباشرة وإتاحة الفرصة للطلاب للتبديل والتجريب وإنتقاء أفضل وأنجح النتائج التي توصل إليها قبل التطبيق المباشر على السطح الطباعي، ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الآتي :

صبغات مركبة ذات خصائص خاصة، والثانية نقل أو طباعة العناصر أو التصميم من ذلك الوسيط إلى القماش إما باستخدام الحرارة (طباعة النقل الحراري)، أو باستخدام الببل (طباعة النقل الرطب) أو باستخدام البخار (طباعة النقل بالبخار) (عبد الرحمن، ٢٠٠٧، ص٥). سواء كانت طباعة التصميم على ذلك الوسيط يدوياً أو رقمياً وغالباً ما يكون هذا الوسيط من ورق معالج بطرق خاصة تسمح معها بالانتقال تام لجزيئات الخامة الطباعة بأكملها منه إلى سطح القماش، كما يمكن أن يكون من خامات أخرى كالزجاج، البلاستيك، الأقمشة أو المعادن ... إلخ، حيث يختلف نوع الوسيط تبعاً لنوعية الخامة الطباعة وطريقة النقل أو الطباعة.

مفهوم الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري :

هي طريقة بسيطة للطباعة تتم باستخدام الحرارة مع أقل ضغط كوسيلة لانتقال مكون طباعي ذو تركيب خاص من وسيط ما إلى السطح الطباعي، و تلائم الطباعة على كافة أنواع الألياف الصناعية أو الممزوجة مع الألياف الطبيعية حتى نسبة ٣٠٪. ويتم طباعة هذا المكون الطباعي على وسيط معالج أولاً، ثم ينقل بالحرارة والضغط باستخدام المكبس الحراري إلى السطح الطباعي، لذا عرف بالطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري.

ويتناول البحث الحالي طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري فقط، نسبة إلى الكيفية التي يتم بها انتقال المكون الطباعي أو الخامة الطباعة بصورة غير مباشرة من خلال وسيط ما إلى السطح الطباعي وهي الحرارة باستخدام المكبس الحراري مع أقل ضغط. وغالباً ما يكون هذا الوسيط الناقل - ورقى كان أو بلاستيكي- هو مجرد مادة حاملة لجزيئات الخامة الطباعة سواء إنتقلت هذه الجزيئات بالتسامي بالحرارة والضغط، أو إنتقلت من خلال مادة رابطة تساعد في انتقال الخامة الطباعة من خلاله إلى السطح الطباعي بالحرارة والضغط أيضاً.

طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري:

تنقسم طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري إلى نوعين يمكن تصنيفهم كذلك تبعاً لطريقة الأداء في تطبيق الوسيط والتي تعتمد على طريقة عمل المكون الطباعي المستخدم خلال الانتقال غير المباشر بالحرارة.

إحدهما تعتمد على طباعة التصميم في وضعية المرآة بتطبيق اللون أو الخامة الطباعة على وسيط ورقي من ورق النقل الحراري المعالج، ثم انتقال اللون أو الخامة الطباعة من هذا الوسيط الورقي إلى السطح الطباعي في وضعيته الأصلية من

- كيف يمكن الاستفادة من تطبيقات طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري في مجال الطباعة اليدوية ؟

أهداف البحث :

١. تعريف الطباعة غير المباشرة وأنواعها تبعاً لطرق تطبيق كل منها.
٢. دراسة تطبيقات طرق الطباعة غير المباشرة للإفادة منها في مجال الطباعة اليدوية.
٣. تلافى مشكلات ومعوقات الطباعة المباشرة.

فروض البحث :

تفترض الباحثة أنه

- يمكن الاستفادة من تطبيقات طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري في مجال الطباعة اليدوية.

أهمية البحث :

١. الإفادة من تطبيقات طرق الطباعة غير المباشرة في مجال الطباعة اليدوية.
٢. الكشف عن الفروق بين طرق الطباعة غير المباشرة وتأثير ذلك على التطبيق اليدوي في مجال الطباعة.
٣. إلقاء الضوء على مفهوم الطباعة غير المباشرة وأهميتها في نمو مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب.

حدود البحث :

يقتصر البحث علي:

- طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري.
- أسطح طباعية ذات ألياف صناعية ومخلوطة.
- تثبيت درجة الحرارة بين ١٥٠ : ٢٠٠ درجة مئوية، وزمن التثبيت الحراري عند ٦٠ : ٩٠ ثانية كحد أقصى.

منهجية البحث :

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في إطاره النظري والإطار العملي قائم على ممارسات تجريبية للباحثة والطلاب قائمة على فكرة التجريب في طرق أداء مختلفة وتطبيقات لطرق الطباعة المباشرة من خلال ما يلي:

- مفهوم الطباعة غير المباشرة.
- الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري.
- طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري وتصنيفاتها تبعاً للتطبيق ونوع الوسيط المستخدم.
- تطبيقات بطرق الطباعة غير المباشرة والإمكانات التشكيلية لكل منها في الطباعة اليدوية.
- النتائج والتوصيات.

مفهوم الطباعة غير المباشرة :

تعرف الطباعة غير المباشرة بصفة عامة بأنها "الطباعة التي تمر بمرحلتين أساسيتين خلال عملية التطبيق، الأولى : طباعة العناصر أو التصميم على وسيط ما باستخدام أحبار، أكاسيد أو

يتم الإنتقال الحرارى للمكون الطباعي فى هذه الطرق نتيجة عملية التسامى التى تحدث للصبغة عند تعرضها للحرارة والضغط، "حيث يعرف التسامي Sublimation علمياً بالقدرة على إنتقال المادة من الحالة الصلبة إلى الغازية مباشرة دون المرور بالحالة السائلة عند تعرضها لدرجات الحرارة مع أقل ضغط (نادى، ٢٠١٩، ص٤)، وبذلك تتحول جزيئات الصبغة الجافة علي الورق من الحالة الصلبة أثناء التثبيت الحرارى إلي الحالة الغازية فتنتقل إلي ألياف النسيج وتستقر علي سطح أليافه، وتتم عملية الإنتقال الحرارى في تلك الطرق من خلال وسيط مصنوع من ورق معالج مصقول يسمح بإنتقال تام لجزيئات المادة الطباعية المستخدمة كاملةً، والتي تدخل الصبغات المشتتة في تركيب معظمها سواء كانت في هيئة أحبار، صبغات، أكاسيد، ألوان سائلة أو عجائن، كما يمكن إستخدام الورق العادى كوسيط في بعض تلك الطرق لكنه يمتص كمية أكبر من اللون ولا يحقق إنتقال كلي لجزيئات المادة الطباعية المستخدمة أثناء الإنتقال الحرارى. ومن أمثلة تلك الطرق ما يلى:

- الطباعة بورق النقل الحرارى.
- الطباعة بألوان وعجائن النقل الحرارى.
- الطباعة بالسبلميشن.

الطباعة غير المباشرة بالإنتقال الحرارى بالإعتماد على المادة الرابطة.

تتم عملية الإنتقال الحرارى لجزيئات المكون الطباعي فى هذه الطرق بمساعدة مادة رابطة Binder عضوية التركيب تسمح بإنتقال تام لجزيئات الخامة الطباعية بأكملها من وسيط مصنوع من البلاستيك أو فيلم معالج حرارياً إلي السطح الطباعي باستخدام الحرارة والضغط، ويصنع هذا الوسيط الحامل لجزيئات المكون الطباعي المستخدم من البلاستيك الحرارى ليتحمل كثافة جزيئات المكون الطباعي ويقاوم درجات الحرارة العالية، وغالبا ما تكون جزيئات تلك المادة الطباعية وبرية، ملمسية، بارزة أو في هيئة بودرة لذا تحتاج إلى مادة رابطة قوية لتساعد في إتمام عملية الإنتقال، ويوجد في الأسواق المحلية مواد رابطة مائية التركيب، لكنها ليست بكفاءة المواد الرابطة عضوية التركيب التى تعمل على الانتقال التام لجزيئات المكونات الطباعية وخاصة ذات الجزيئات الكثيفة منها. ومن أمثلة تلك الطرق ما يلى:

- طباعة ورق الفويل المعدنى.
- طباعة ورق القطيفة الحرارى.

خلال الحرارة فى أقل ضغط بإستخدام المكبس الحرارى، سواء كان هذا اللون فى هيئة صبغات سائلة، عجائن أو أحبار بالإعتماد على ما يعرف بعملية تسامى الصبغة.

والأخرى تعتمد على طباعة التصميم فى وضعية الأصل بتطبيق اللاصق أو الرابط (Binder) أولاً على السطح الطباعي بكافة طرق الطباعة اليدوية، وبعد تمام جفاف هذا الرابط يتم إنتقال جزيئات المادة الطباعية من الوسيط أو الفيلم الحامل لها إلى السطح الطباعي وتثبيت جزيئاتها خلال البيندر عن طريق الحرارة والضغط أيضاً باستخدام المكبس الحرارى، لذا يكون هذا الوسيط غالباً من البلاستيك الحرارى ليتحمل كثافة جزيئات المادة الطباعية ويحفاظ عليها ويكون أكثر تماسكاً من الورق فلا يتمزق خلال مراحل التطبيق وداخل المكبس الحرارى حتى الإنتقال.

وهذا الفرق بينهم والنتاج عن طريقة تطبيق كل منهما ونوع الوسيط المستخدم يؤثر فقط على إختلاف وضعية التصميم أثناء التطبيق، فتطبيق التصميم بالإعتماد على نظرية تسامى الصبغة من خلال الوسيط الورقى يتطلب طباعة التصميم أولاً فى وضعية المرآة حتى يتثنى إنتقاله فى الوضع الأسمى مرة أخرى عند التطبيق على سطح القماش خلال عملية التثبيت الحرارى، بينما عند تطبيق اللاصق أو المادة الرابطة يتم ذلك مباشرة على السطح خلال الوضعية الأصلية للتصميم، ثم خلال عملية الانتقال تلتصق جزيئات المادة المنتقلة من الوسيط أو الفيلم الرقيق الحامل لها بسطح المادة اللاصقة على سطح القماش فى نفس تلك الوضعية خلال عملية التثبيت الحرارى أيضاً.

لذلك فإن كلاهما يصنف ضمن طرق الطباعة غير المباشرة بالإنتقال الحرارى نظراً لإعتمادهما على الإنتقال غير المباشر للسطح الطباعي بإستخدام الحرارة العالية مع الضغط فيما يعرف بالتثبيت الحرارى، كما تحتاج جميعها إلى أسطح طباعية ذات ألياف صناعية أو مخلوطة للتطبيق، حيث تناسب طبيعة الأقمشة الصناعية والمخلوطة درجات الحرارة التى يحتاجها الإنتقال الحرارى للمكون الطباعي فى مختلف هذه الطرق.

وفيما يلى شرح لتلك الطرق التى تناسب التطبيق اليدوى بمختلف أساليب الطباعة اليدوية بناءً على كيفية تطبيق الوسيط المستخدم فى كل منها:

الطباعة غير المباشرة بالإنتقال الحرارى بالإعتماد على عملية التسامى.

تشمل مختلف العناصر الطبيعية، الهندسية والحرّة، واتخذت من هذه الوحدات منطلقاً للتعبير عن شتى الإتجاهات والمدارس الفنية عن طريق إعادة بناء مفرداته وصياغتها فى طباعة اللوحات الفنية بشكل مبتكر. ويحتوي هذا النوع من الورق على تصميمات جاهزة بمختلف التأثيرات اللونية والملمسية، ويمكن إستخدامه كاملاً كخلفيات، أو إستثمار قطاعات أو أجزاء منه بطريقة يدوية.

ويتسم هذا الأسلوب بالشفافية التى تنتج عن التراكب الكلي أو الجزئي لورق النقل الحرارى أثناء التطبيق وبالتالي إمكانية طباعته على الأسطح الخفيفة والشفافة، والطباعة على وجهي أسطحها.

ولا تتم طباعة ورق النقل الحرارى إلا بالطريقة غير المباشرة بالانتقال الحرارى فقط ولا تصلح معه الطرق المباشرة للطباعة على السطح الطباعي، لذا تندرج كافة طرق الأداء المرتبطة بإستخدامه في مجال الطباعة اليدوية والتربية الفنية بشكل عام إما تحت طرق معالجة الورق نفسه قبل التطبيق كالتفريغ، التشكيل بالمعانة، تشكيل الورق بالحرق، تشكيل الورق بالطي والبرم والكرمشة، التراكب الكلي والجزئي، التجزئة المنتظمة والحرّة للورق، أو طرق معالجة السطح الطباعي ذاته كتأثير الخامات الملمسية والبارزة أسفل السطح، تشكيل السطح بالسراجة، التفريغ، الحذف، الطي، الكرمشة. كما هو موضح فى التطبيقات شكل (١)



شكل (١) تطبيقات بطرق أداء وتقنيات مختلفة
بورق النقل الحرارى - من أعمال الطلاب

الطباعة بورق النقل الحرارى Heat Transfer Paper Printing:

تعد طباعة ورق النقل الحرارى من طرق الطباعة غير المباشرة المميزة التى تعتمد على الطباعة بتسامى الصبغة، وهى طريقة فعالة، سريعة، ذات جودة طباعة عالية وعمق لوني، مقاومة للبقع ومقاومة للماء ويستخدم التصميم فيها بوضعية المرأة، تتم الطباعة فيها باستخدام ورق محمل بالصبغات المنتشرة Dyes Disperse ذات درجة إنتقال منخفضة للطباعة بالانتقال الحرارى، والتي تتسامى عند درجة حرارة ما بين ١٨٠-٢٣٠ درجة مئوية، وهذه الصبغات عند إنتقالها من الورق الذي يحمل التصميم إلى القماش تنتقل من دون إستخدام متخنات أو مواد مساعدة أو رابطة. ويتيح هذا النوع من طرق الطباعة إتمام عملية الطباعة دون اللجوء لعمليات التثبيت والغسيل والتجفيف، كما يساعد فى الحفاظ على خصائص ملمس السطح الطباعي خاصة فى الأقمشة الرقيقة والشفافة واللامعة.

ويتواجد ورق النقل الحرارى فى هيئة تصميمات مختلفة مطبوعة وجاهزة على سطح ورقي كحامل للأصباغ، ثم ينتقل التصميم منه إلى سطح القماش مباشرة مرة واحدة بالانتقال الحرارى عن طريق ضغط الورق الحامل للصبغات الملونة على السطح الطباعي بإستخدام ضاغط (مكبس حرارى) أو الضغط اليدوي بمكواة لمدة تتراوح ما بين ٢٠ : ٦٠ ثانية حتى يتسنى إنتقال وثبات الصبغة بالسطح الطباعي وعدم إحتياجها لأي عمليات أخرى، حيث تتطلب نوع خاص من الصبغات التي يساعدها النقل الحرارى على النفاذ داخل خيوط النسيج الصناعى دون أن يتسرب منها أى عوادم تضر الإنسان أو البيئة مثلما يحدث مع باقى أنواع الصبغات (سليمان، ٢٠٠٠، ص ٢)، وتعرف بالصبغات المشتقة ولا تطبق إلا على الأقمشة الصناعية أو المخلوطة حتى نسبة ٣٠٪. ولكنها تلائم أكثر تقنيات الطباعة على الألياف الصناعية، وتقل قيمة وعمق اللون فى المخلوطة منها. ويمكن طباعته عدة مرات متتالية مع الإختلاف فى درجات اللون، فإذا تساوى الوقت ودرجة الحرارة فإن المرات المتتالية تصبح أقل فى الدرجة مما سبقها. وتتميز الأسطح المطبوعة بتلك الطريقة بدرجة عالية جداً من الثبات فى حالة عدم تعرضها للضغط والحرارة المباشرة بعد الطباعة.

وبالرغم من أن ورق النقل الحرارى صنع خصيصاً لخدمة الأغراض الصناعية، إلا أن مجال التربية الفنية استفاد منه واستحدثت استخدامه بإتخاذ الفائض منه بعد طباعة المصانع ويبلغ حوالى متر تتكرر وحداته تكراراً منتظماً ومتلاحماً يزخر بوحدات زخرفية

ويتم تطبيق عجائن النقل الحرارى بنفس طرق التطبيق بعجائن البجمنت بمختلف أساليب الطباعة اليدوية -كالرسم المباشر، الاستنسل، الشاشة الحرارية المصورة وبالمناعات، القوالب الجاهزة والمحفورة، المونوتيب وغيرها من أساليب الطباعة المختلفة- لإتسامها بنفس قوامها، ويمكن إستخدامها بإحدى الطريقتين: الطريقة غير المباشرة بالانتقال الحرارى بالتطبيق على ورق من نوع خاص أو الورق العادى نظراً لقوة تركيز اللون في تركيبها، ثم بعد تمام جفافها تنقل من خلاله إلى السطح الطباعى بإستخدام المكبس الحرارى أو المكواة، كما تتميز بأنه يمكن تطبيقها بالطريقة المباشرة على الأسطح الصناعية دون وسيط ورقي بنفس أساليب التطبيق ثم تثبت حرارياً على السطح بعد تطبيقها وتمام الجفاف وغسلها للتخلص من أي مواد زائدة من المتخ أو الصبغات، وتعد الطريقة المباشرة أقوى في تركيزات اللون بينما الطريقة غير المباشرة أسب للطلاب في مراحل التعليم حيث تمكنهم من تفادي العيوب والأخطاء علي الورق قبل إتمام الانتقال الحرارى، بالإضافة إلى تطبيقها بكافة طرق الأداء التي تتبع فى التعامل مع ورق النقل الحرارى بعد الطباعة كالحذف، التفرغ، الإضافة، القص، الإزاحة، المناعات، التراكب الكلى والجزئى، التشكيل بالطين، التطبيق، الكرمشة وتأثير الخامات أسفل السطح، بالإضافة إلي طرق تشكيل السطح الطباعى ذاته. أما ألوان النقل الحرارى السائلة فيتم تطبيقها باستخدام كافة الطرق الأدائية للتعامل مع الألوان المائية وما شابهها، لكنها على عكس العجائن يفضل معها أوراق النقل الحرارى المعالج خصيصاً ليتحمل كمية المياه الزائدة فيها وليسمح بالانتقال كلى لجزئيات الصبغة إلى السطح الطباعى أثناء الإنتقال الحرارى، بينما تصلح الأوراق العادية ذات السمك المناسب، لكنها ستحتفظ ببعض جزئيات الصبغة على سطحها. ويمكن إستخدامها فى الصباغة المستمرة والصباغة بالاستنفاد وبالتطبيق المباشر على سطح القماش ببعض أساليب الطباعة اليدوية التي يناسبها التطبيق بملونات ذات درجة لزوجة ضعيفة شرط أن يتم التثبيت الحرارى على سطح القماش نفسه بعد الطباعة وتمام الجفاف لإتمام شروط عملية التسامى، ثم تغسل للتخلص من جزئيات اللون الزائدة، وتتشابه تلك الألوان فى الخصائص مع الأجبار المستخدمة فى طابعات السبلميشن، ولكنها أقل منها فى درجة اللزوجة. كما هو موضح فى التطبيقات شكل (٢).

الطباعة بألوان وعجائن النقل الحرارى Transfer Dyes and Pastes Printing:

هى طريقة للطباعة باستخدام نوع من الألوان يدخل في تركيبها الصبغات المشتتة مجهزة معملياً بطريقة خاصة لتناسب التطبيق اليدوى بالانتقال الحرارى وتتواجد فى السوق المحلى فى هيئة ألوان سائلة وعجائن متماسكة، ويناسب تطبيقها مجال التربية الفنية حيث يتم تطبيقها باستخدام كافة الطرق الطباعية والرسم المباشر على الورق ثم بعد تمام جفافها تنقل من سطح الورق إلي السطح الطباعى بالانتقال الحرارى باستخدام المكبس أو المكواة، مما يساهم في فرص إنتقاء التصميمات الأنجح علي الورق قبل إنتقالها إلي السطح الطباعى لتلاشي المحاولات غير الناجحة والأخطاء الطباعية والتصميمية قبل الطباعة.

وتعامل الصبغة السائلة فيها على أنها ألوان مائية أو أحبار، وعند إضافة كمية من المتخ إليها يصبح قوامها مثل عجائن البجمنت أو ألوان الزيت، وعند تصلبها يمكن تشكيلها كألوان الشمع، ولكل حالة من الحالات السابقة تأثيرات جمالية خاصة بها ترتبط بنوع الوسيط، الأداة، شكل ونوع السطح المستخدم.. ويمكن تطبيق الألوان السائلة بالفرشاة أو أقلام الحبر للحصول علي تفاصيل دقيقة، وللحصول علي مجموعة درجات من اللون الواحد منها تخفف بالماء.. بينما يتم التحكم في درجة اللزوجة في العجائن منها باستخدام المتخات، ويمكن الحصول علي مجموعة درجات من اللون الواحد فيها بتقليل نسبة الصبغة في المتخ، وتطبق بمختلف طرق تطبيق عجائن البجمنت وألوان الزيت" (عبد الرحمن، ٢٠٠٣، ص ١٦٥، ١٦٦). كما يمكن استخدام المتخ أيضاً للتحكم في درجات اللون وإنتاج عدد أكبر من الدرجات الفاتحة، ويرجع ذلك لتواجدها في هيئة عجائن ملونة لزجة من خليط من الصبغات المشتتة مع متخات صناعية ذات تركيب خاص بنسب محددة، لذلك يمكن زيادة كمية المتخ أو تقليله للتحكم في درجات اللون.

وتتميز تلك العجائن بقوة تركيز ونسوع درجة اللون نظراً لأنها محضرة معملياً لذا تختبر جيداً خلال التجهيز حتى الوصول لدرجة اللون المناسبة. وتختلف درجة اللون في العجائن قبل الإستخدام -سواء فى هيئتها كعجينة أو بعد تطبيقها على الورق- عنها بعد الإنتقال الحرارى والتثبيت على السطح الطباعى، شأنها فى ذلك شأن ورق النقل الحرارى الذى تميل درجاته إلى الإعتماد قبل التطبيق وتزداد قوة ونسوعاً بعد الإنتقال الحرارى إلى السطح الطباعى.



شكل (٣) منتجات لونية لها خصائص ألوان وعجائن

النقل الحرارى- من تجميع الباحثة

الطباعة بالسبلميشن Dye Sublimation Printing:

تعد طباعة السبلميشن إحدى طرق الطباعة غير المباشرة التي تعتمد على طباعة تصميم معين في هيئة محددة علي مرحلتين: أولاً طباعة رقمية بواسطة أحبار ذات تركيب خاص "تتم طباعتها بواسطة طابعات نفث حبرى فى هيئة فيلم رقيق على ورق النقل الحرارى ثم تترك لتجف فى درجة حرارة الغرفة العادية ثم يتم نقل هذا التصميم من الوسيط الورقى إلى سطح طباعى ذو ألياف صناعية أو مخلوطة إنتقال غير مباشر بالحرارة -النقل الحرارى- عن طريق المكبس الحرارى فى درجات حرارة تتراوح ما بين ١٥٠ : ٢٠٠ درجة مئوية لمدة دقيقة" (نادي، ٢٠١٩، ص ٤٠٢). بالإضافة إلى إمكانية إستخدام أحبارها بنفس طرق تطبيق عجائن وألوان النقل الحرارى بمختلف أساليب الطباعة التقليدية والمستحدثة ومختلف التقنيات وطرق الأداء من خلال طريقتين، الأولى: الطباعة غير المباشرة على أوراق النقل الحرارى ثم نقلها للسطح الطباعى بالإنتقال الحرارى، والثانية: الطباعة المباشرة على السطح الطباعى ثم تثبيتها حرارياً على السطح نفسه لإتمام عملية التسامي بالنقل الحرارى ثم غسلها للتخلص من الجزيئات الزائدة. وتحتاج أحبار السبلميشن فى كل من طرق الطباعة المباشرة وغير المباشرة إلى التثبيت الحرارى، فخلاله وأثناء تبخر الماء من الأحبار تهجر جزيئات الصبغة من سطح القماش أو الوسيط الورقى إلى داخل الألياف الصناعية، "فيساعد التبخر على إنتفاخ الألياف مع إختراق جيد للصبغة وتحسين خصائص الثبات اللونى لخامة النسيج (Gottlieb & Vilensky, 1993, p. 130)، فيضمن التثبيت الحرارى بذلك إختراق واف لجزيئات الصبغة المكونة للأحبار فى الألياف، شأنها فى ذلك شأن كافة أساليب النقل الحرارى التى تعتمد على التسامى بإختلاف وسائطها من أوراق، صبغات، عجائن أو أحبار، بينما العجائن والأحبار يمكن تثبيتهما كذلك بالتبخير steaming فى حالة تطبيقهما بالطباعة المباشرة فقط



شكل(٢) تطبيقات بألوان وعجائن النقل الحرارى

بطرق أدائية مختلفة- من أعمال الطلاب

وفى الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الإلكترونية حالياً توجد أشكال من تلك الملونات فى هيئة منتجات لونية عديدة يتم تطبيقها بسهولة ويسر تناسب استخدام الأطفال فى مراحل التعليم الأولى لها نفس خصائص الصبغات المكونة لألوان وعجائن النقل الحرارى من حيث القدرة على التسامى ولها درجات انتقال منخفضة تحت تأثير الحرارة والضغط "تتواجد علي هيئة أقلام جاهزة تعرف بـ Sully Transfers Pens ترسم علي الورق ثم تطبع بالنقل الحرارى علي القماش الصناعي.. أو ألوان شمع وطباشير للرسم علي الورق وطباعتها بالنقل الحرارى يطلق عليها كرايولا Crayola تنتج فى شكلين: طباشير Dye Sticks, وألوان شمع Transfer Crayons, وجميعهم يصلح للتطبيق المباشر علي القماش كذلك ثم التثبيت الحرارى، أو تطبيقها بالطريقة غير المباشرة علي الورق ثم نقلها حرارياً إلي القماش" (عبد الرحمن، ٢٠٠٣، ص ١٦٦، ١٦٧) والتى تعد الطريقة الأفضل خاصة فى حالة ألوان الشمع حيث تساعد علي إزالة المواد الشمعية الزائدة عن سطح القماش خلال التثبيت الحرارى بينما تسمح بإنتقال الصبغات فقط إلي السطح الطباعى. وتساعد أقلام الترانسفير الأطفال فى تطبيق التصميمات علي متعلقاتهم بمرونة وبساطة، كما يمكن أن يستخدمها طلاب التربية الفنية فى تخصصات مختلفة كالطباعة والاشغال الفنية وخاصة التطريز حيث تساعد علي نقل التصميم بدقة إلي القماش قبل إجراء التطريز عليه. شكل (٣).

بمختلف الألوان مثبتة علي فيلم سميك من البلاستيك الحرارى، تنتقل إلى سطح النسيج الطباعي ذو الألياف الصناعية عن طريق الانتقال الحرارى بواسطة مادة رابطة Binder عضوية التركيب تطبق على السطح تعمل على إنتقال وإلتصاق تلك الحبيبات البارزة من فيلم القطيفة إلي موضع البيندر المطبق فوق سطح النسيج نتيجة لتأثير الحرارة مع الضغط عن طريق المكبس الحرارى أو المكواة.

ويتكون هذا البيندر من "خليط شفاف جاهز التحضير من مادة عضوية مجمعة للجزيئات تسمى الميتران Metran، ويوجد نوع آخر شفاف كذلك يسمى "تكسفوك" أكثر تداولاً في السوق المحلي، حيث أنه ذو وسيط مائي يسهل إستخدامه وتنظيفه، ويطبق بمختلف الأساليب والتقنيات الطباعية نظراً لليونة قوامه" (نادى، ٢٠١١، ص ١٠٩) الذى يشبه قوام المتخن المكون لعجائن البجمنت، بينما البيندر العضوي يتسم بدرجة لزوجة عالية لكنه أكثر دقة في نتائجه حيث يعمل علي إنتقال كلي وتام لكافة جزيئات القطيفة من الوسيط الحامل لها إلي السطح الطباعي موضع البيندر المطبق. ويتواجد ورق القطيفة الحرارى في هيئة ألواح بألوان صريحة كالأحمر، الأزرق.. وغيرهم، ويعتمد تطبيقه علي نوع وقوام البيندر المستخدم وطريقة تطبيقه علي السطح، وعند تطبيق أي من أنواع البيندر يجب أن تكون كافة الأدوات المستخدمة جافة ونظيفة تماماً، "وفى حالة البيندر العضوي يجب غسل الأدوات المستخدمة بمذيب قاعدي فور التطبيق وخاصة الشاشة الحريرية، ويفضل شاشات ذات فتحات واسعة نسبياً معه لتسمح بنفاذه دون معوقات مع درجة لزوجه العالية، وتترك طبقة البيندر لتجف لمدة خمس دقائق قبل تطبيق الفويل فوقها ثم تحمص في درجة حرارة ١٧٠°م لمدة دقيقة" (Wells, 2000, P. 116).

وترتبط معظم طرق الأداء في تطبيقات ورق القطيفة الحرارى بأساليب وطرق تطبيق البيندر على السطح الطباعي، بينما يرتبط القليل منها بطرق تطبيق ورق القطيفة ذاته، ومنها ما يرتبط بطرق تجهيز السطح، وكلما زادت كمية البيندر فوق السطح إزدادت كمية وكثافة جزيئات القطيفة فوقه، كما يمكن تطبيق طبقات متراكبة من عدة ألوان مختلفة للحصول علي مزج لوني علي السطح. ويتم تطبيق البيندر بمختلف طرق الطباعة اليدوية كالشاشة الحريرية والقوالب المحفورة، قوالب البصمات، والرسم المباشر بالفرشاة والسكين ومختلف الأدوات وطرق الأداء. كما هو موضح فى التطبيقات بشكل (٥)

نظراً لعدم إحتياجهما لوسيط ورقى لنقلهما إلى السطح الطباعي. (نادى، ٢٠١٩، ص ٧)

وآلية تطبيق السبلميشن على الورق أولا ثم نقله على الأقمشة بالتثبيت الحرارى سواء من خلال الطابعات أو يدوياً بالأحبار تعد الأسهل والأيسر في التطبيق، وتساهم فى تنمية الطلاقة الإبداعية لدى طلاب التربية الفنية نظراً لإحتياجهم فى التطبيق المباشر لبعض أنواع التمرس الذى يفتقده أحياناً فى السنوات الأولى التى يدرسوا خلالها أساليب الطباعة اليدوية، بالإضافة لتيسيرها التوليف بين أكثر من أسلوب من أساليب الطباعة المطبقة بأحبار السبلميشن طباعة غير مباشرة على أوراق النقل الحرارى.

ولطباعة السبلميشن فى مجال الطباعة اليدوية إمكانات عديدة يمكن تحقيقها من خلال العديد من التطبيقات والطرق الأدائية المرتبطة بتطبيقه أو بتشكيل الورق أو السطح كالشفافية، المناعة بحرارة الفونوجرام، التطبيق بأساليب الطباعة المختلفة، تأثير الخامات أسفل السطح، التدرج اللونى، تشكيل ورق السبلميشن، الكولاج، الإزالة، التراكب، تشكيل السطح بملمس حقيقى، الرسم المباشر بالأحبار. كما هو موضح فى التطبيقات شكل (٤)



شكل (٤) تطبيقات بالسبلميشن طباعة مباشرة وغير مباشرة بطرق أدائية مختلفة - من أعمال الطالبة اسراء عيسى مرحلة الماجستير.

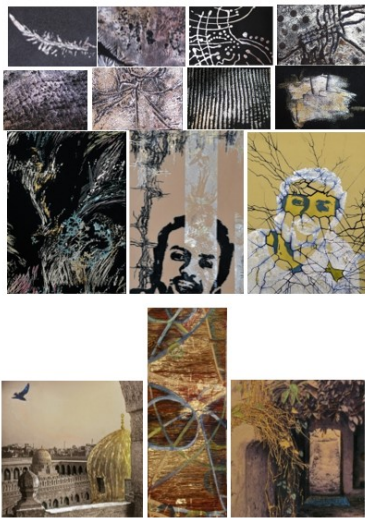
الطباعة بورق القطيفة الحرارى:

تعد طريقة الطباعة بورق القطيفة الحرارى إحدى طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحرارى التى تساهم فى إكساب السطح الطباعي تأثير وبري ذو ملمس حقيقى بارز من القطيفة طبقة لأسلوب التطبيق، وهو عبارة عن جزيئات وبرية ناعمة من القطيفة

السطح، ويفضل إستخدام المكبس الحراري فى التصميمات ذات المساحات الكبيرة المتصلة للحصول على نتائج أكثر تجانساً وتمهيداً وأسرع فى التطبيق، والمكواة للإستفادة من تأثيراتها المتفاوتة فى الحصول على نتائج تحمل قيمةً تلقائيةً وتعبيرية حرة. (نادي، ٢٠١١، ص ١٠٩، ١١٠)

ويناسب الفويل المعدني التطبيق على الأسطح ذات الألياف الصناعية، كما يمكن تطبيقه فوق تأثيرات بعض الخامات الطباعة الأخرى فى ذاتها كعجائن الطباعة البارزة، عجائن الصدف وورق القطيفة الحرارى، ومن أفضل نتائجه تلك المطبقة على الأسطح الصناعية المتجانسة المستوية -المفرغة أو المتصلة- وتؤثر الأسطح النسجية المطاطة على تجانسه وإستوائه حيث تعرضه للتشقق بمرور الوقت، ويمكن الإستفادة من تلك التشققات الناتجة تعبيرياً.

وترتبط معظم الطرق الأدائية المرتبطة بورق الفويل المعدني بأسلوب وطريقة تطبيق البيندر على السطح الطباعي، بينما يرتبط بعضها بطرق تطبيق الفويل ذاته، ويتم تطبيقه بمختلف طرق الطباعة اليدوية بالإضافة لطرق أداء مختلفة فى تطبيق البيندر كالمناعة، الاقماع الورقية، التطبيق بالسكين، التطبيق بالبصمات الجاهزة، التشكيل فى الورق، تشكيل السطح، تأثير التداخل اللونى نتيجة تراكم طبقات عديدة من عدة ألوان مختلفة فوق نفس البيندر، تأثير الخامات أسفل السطح، الطباعة على الأسطح المطاطية. كما هو موضح فى التطبيقات والممارسات التجريبية بشكل (٦)



شكل (٦) تطبيقات بتقنيات وطرق أداء متنوعة بورق الفويل الحرارى - من أعمال الباحثة



شكل (٥) تطبيقات بورق القطيفة الحرارى بطرق أدائية مختلفة - من أعمال الباحثة.

الطباعة بالورق المعدني "الفويل Foils":

تعد طريقة الطباعة بورق الفويل المعدني إحدى طرق الطباعة غير المباشرة بالإنتقال الحراري التي تساهم فى إكساب السطح الطباعي تأثيراً ومظهراً عاكساً. "والفويل عبارة عن رقاقة ورق معدنية تشبه بطانة المرآة تنتقل إلى سطح النسيج الطباعي فى شكل فيلم رقيق عاكس بواسطة مادة رابطة Binder -هى ذات الوسيط المستخدم فى النقل الحراري لأوراق القطيفة- تعمل على إلتصاق هذا الفيلم المعدني بالسطح من خلال الإنتقال الحراري بالمكبس أو الضغط اليدوي بقوة بإستخدام المكواة" (Wells, 2000, P.116). ويتواجد ورق الفويل فى العديد من الألوان ذات البريق المعدني اللامع كالذهبي، الفضي، البنفسجي والأخضر... وغيرها، ويطبق البيندر فوق السطح الطباعي حسب التصميم المعد بأي من أساليب الطباعة اليدوية كالرسم المباشر، الشاشة الحريرية، القوالب المحفورة وبعض أنواع البصمات... وغيرها من الأساليب التي تناسب نوعية وقوام البيندر المستخدم، وتقطع طبقة الفويل أكبر بدرجة كافية من التصميم المراد طباعته لتغطيته بالكامل وتفرد فوق البيندر بعد جفافه وتمهد وتصل على أن تكون خلفيته غير اللامعة هي الملاصقة لطبقة البيندر وللسطح الطباعي، والطبقة اللامعة هي المواجهة للممارس، ثم يغطي بقطعة من القماش ويضغط حرارياً بالمكبس الحراري لمدة تتراوح ما بين (٢٠ - ٦٠ ثانية) أو المكواة لمدة تتراوح ما بين ١ : ٢ دقيقة، ثم يترك ليبرد قبل نزع طبقة الفويل المحمصة عنه لتلتصق جزيئات الفويل المعدني بالسطح الطباعي حيثما طبع البيندر، وكلما زادت كمية البيندر فوق السطح وتراكبت طبقات الفويل المطبوعة بعضها فوق البعض إزدادت معها كثافة ودرجة لمعان الفويل، وبالتغيير فى مدة التعرض للحرارة أثناء عملية الإنتقال الحرارى تتفاوت درجة لمعان وكثافة الفويل فوق

٣. الاستفادة من المعوقات التي تصاحب بعض الطرق الطباعة من خلال البحث والتجريب في إيجاد حلول جديدة ومختلفة لإستثمارها.

المراجع :

١. سليمان، أحمد محمد محمود (٢٠٠٠): الإمكانيات التشكيلية لطباعة الأقمشة بورق النقل الحراري، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
٢. سليمان، رندا نادى (٢٠١١): الأبعاد التعبيرية للخامات والاسطح الطباعة كمدخل لإثراء المطبوعات اليدوية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
٣. سليمان، رندا نادى (٢٠١٩): الإمكانيات التشكيلية للسلميشن والإفادة منها في مجال الطباعة اليدوية، بحث منشور، المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
٤. محمد، محمود عبد الرحمن (٢٠٠٣): استحداث معالجات للصبغات المشتتة في مجال الطباعة والصبغة اليدوية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
٥. محمد، محمود عبد الرحمن (٢٠٠٧): إمكانيات تصميمية جديدة لأساليب الطباعة اليدوية باستخدام الطباعة الغير مباشرة، عرض في مؤتمر، المؤتمر العلمي الثامن لكلية التربية النوعية بدمياط، كلية التربية النوعية بدمياط، جامعة المنصورة.
6. Gohl, Erhard Paul Gottlieb, Vilensky, Leo David (1993): Textile science, an explanation of fiber Properties, 2nd edition, Longman Cheshire, Melbourne.
7. Wells, Kate (2000): Fabric Dyeing and Printing, Conran Octopus, London, Printed in China.

من خلال ما سبق عرضه من تطبيقات بطرق أدائية مختلفة في تجربة البحث انقسمت الإمكانيات التشكيلية المرتبطة بتطبيق كافة طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري في مجال الطباعة اليدوية إلى:

- إمكانيات مرتبطة بطرق التطبيق على السطح الطباعي.
- إمكانيات تتعلق بطرق تطبيق الوسيط أثناء الانتقال الحراري.
- إمكانيات تعتمد على طرق تطبيق جزيئات المكون الطباعي.
- إمكانيات مرتبطة بمعالجة السطح الطباعي ذاته قبل أو أثناء الانتقال.

النتائج والتوصيات :

أولاً: النتائج :

١. طرح البحث الحالي عدد من المداخل التشكيلية لتطبيق طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري.
٢. تتميز طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري التي تعتمد على عملية التسامي بتحقيق قيم الشفافية وامتزاج التأثيرات اللونية، بينما تتميز طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري التي تعتمد على البيندر بالتأثيرات المللمسية الحقيقية البارزة التي تحقق الإعتام سواء كانت وبرة أو ذات بريق معدني.
٣. لا يتأثر تطبيق طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري التي تعتمد علي البيندر بتحريك أو إزاحة المكبس الحراري أو الورق ذاته فوق السطح الطباعي أثناء الانتقال الحراري، بينما يشترط في طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري التي تعتمد علي عملية التسامي لجودة الطباعة ثبات المكبس الحراري والورق أثناء عملية الانتقال الحراري لتأثر النتيجة النهائية بتحريكه أو إزاحته أثناء التطبيق.
٤. تلائم طرق الطباعة غير المباشرة بالانتقال الحراري التي تعتمد على تسامي الصبغة تقنيات الطباعة على الألياف الصناعية وتقل قيمة وعمق اللون في المخلوطة منها، بينما تلائم طرق الطباعة غير المباشرة بإستخدام البيندر تقنيات الطباعة على كافة الألياف الصناعية، وتصلح للمخلوطة والطبيعية منها ولكنها تحتاج إلى كمية أكبر من البيندر في تلك الحالة.
٥. تتميز بعض طرق الطباعة غير المباشرة التي يتسم المكون الطباعي فيها بقوام سائل بإمكانية تطبيقها بالطباعة المباشرة بمختلف أساليب الطباعة اليدوية التقليدي منها والمستحدث بعد خلطها بمخزنات صناعية للحصول على عجائن طباعية كثيفة القوام، أو إذابتها بالماء بطرق خاصة للحصول على ألوان سائلة تشبه الصبغات المشتتة السائلة في قوامها وخصائصها.

ثانياً: التوصيات :

١. توجيه الإهتمام نحو تقنيات مجال الطباعة الإنتاجية والتجريب لإستفادة منها في مجال الطباعة اليدوية.
٢. دراسة طرق الطباعة غير المباشرة لما لها من أهمية في تدريس الطباعة اليدوية بصفة خاصة والتربية الفنية بصفة عامة.